

දත්ත වලට එරෙහිව තොරතුරු

දත්ත යනු සංවිධානය නොකළ හෙවත් තනි තනිව කරුණු ලෙස ගත් කල කිසිදු වෙනස් කිරීමකට භාජනය නොකල දෑ දත්ත වන අතර දත්ත සකස් කිරීම මගින් තොරතුරු ලබා ගනියි. ගබඩා කර ගන්නා ලද දත්ත මගින් හෝ ආදානය කරන ලද දත්ත සකස් කිරීම මගින් තොරතුරු නිර්මාණය කර ගත හැක.

ව්‍යුහගත දත්ත සහ ව්‍යුහ ගත නොවන දත්ත

ව්‍යුහගත නොවන දත්ත (Unstructured data)

ව්‍යුහගත නොකළ දත්ත (හෝ ව්‍යුහගත නොකළ තොරතුරු) යනු කලින් නිර්වචනය කරන ලද දත්ත ආකෘතියක් නොමැති හෝ කලින් නිර්වචනය කර ඇති ආකාරයට සංවිධානය නොවූ තොරතුරු ය. ව්‍යුහාත්මක නොවන තොරතුරු සාමාන්‍යයෙන් පෙළි ලෙස යුක්ත වේ. දිනයන්, අංක සහ කරුණු වැනි දත්ත ද අඩංගු විය හැකිය.

ව්‍යුහගත දත්ත(structured data)

ව්‍යුහාත්මක දත්ත යනු සෙවුම් යන්ත්‍ර තේරුම් ගැනීමට පහසු වන පරිදි ඔබේ වෙබ් අඩවිය විස්තර කිරීමේ ක්‍රමයකි.(දත්තවලට ආවේණික මාතෘකාවක් යටතේ දත්ත ගබඩා කර සකසා ඇත)

ව්‍යුහගත දත්ත සහ ව්‍යුහගත නොවන දත්ත පහත උදාහරණය මගින් හඳුනා ගත හැකිය.

සමාජ මාධ්‍ය යනු ලොව පුරා සිටින බිලියන සංඛ්‍යාත ජනයාගේ ජීවන රටාවේ සහජ අංගයක් බවට පත්ව ඇති අතර බොහෝ දෙනෙකුට තොරතුරු බැලීම, නිර්මාණය කිරීම හෝ බෙදාගැනීම සම්බන්ධයෙන් වඩාත් කැමතිම මාධ්‍ය කි. සාප්පු යාම, විනෝදාස්වාදය, අධ්‍යාපනය, අර්බුද කළමනාකරණය සහ දේශපාලනය වැනි වසම් හරහා ව්‍යාපාර, රජයන් සහ සංවිධාන විසින් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරනු ලැබේ. සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා සැම මොහොතකම, ලොව පුරා සැම තැනකම දත්ත ජනනය කරයි. මෙය පෙළ, රූප, වීඩියෝ, ශ්‍රව්‍ය, හෝ භූ-ස්ථාන ස්වරූපයෙන් දත්ත විශාල වශයෙන් ව්‍යාප්ත වීමට හේතු වී තිබේ. ව්‍යුහාත්මක හා ව්‍යුහගත නොවන දත්ත වර්ග දෙකම සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයෙන් නිර්මාණය වේ. සමාජ මාධ්‍ය පෝස්ට් එකක පෙළ ව්‍යුහගත නොවන දත්ත වන අතර මිත්‍රයන්, අනුගාමිකයන්(follows), කණ්ඩායම් හෝ ජාල පිළිබඳ තොරතුරු ව්‍යුහගත කර ඇත.

දත්ත සමුදාය

දත්ත සමුදායක් යනු සංවිධානාත්මක දත්ත එකතුවක් වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් පරිගණක පද්ධතියකින් ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ගබඩා කර ප්‍රවේශ වේ. දත්ත සමුදායන් වඩාත් සංකීර්ණ වන විට ඒවා බොහෝ විට විධිමත් සැලසුම් සහ ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතයෙන් සංවර්ධනය කෙරේ.

පරිගණක විද්‍යාඥයින් දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධති වර්ගීකරණය කර ඇත. සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායන් 1980 දශකයේ ප්‍රමුඛ දත්ත සමුදායන් බවට පත් විය. වගු මාලාවක ජේළි සහ තීරු ලෙස මෙම ආකෘති දත්ත, සහ අතිමහත් විශාල ප්‍රමාණයක් දත්ත ලිවීමට හා විමසීමට SQL භාවිතා කරයි. 2000 දශකයේ දී, සම්බන්ධතා නොවන දත්ත සමුදායන් ජනප්‍රිය විය, ඒවා විවිධ විමසුම් භාෂාවන් භාවිතා කරන බැවින් NoSQL ලෙස හැඳින්වේ.

දත්ත සමුදාය ආකෘති

ඒක ගොනු පද්ධති/පැතලි දත්ත ගොනු පද්ධති (Flat file system)

පැතලි ගොනු දත්ත ගබඩාවක් යනු පැතලි ගොනුවක් ලෙස හැඳින්වෙන ගොනුවක ගබඩා කර ඇති දත්ත සමුදායකි (සියලුම දත්ත තනි දත්ත ගොනුවක ගබඩා කර ඇත.) වාර්තා ඒකාකාරී ආකෘතියක් අනුගමනය කරන අතර, වාර්තා අතර සම්බන්ධතා සුවිශේෂ කිරීම හෝ හඳුනා ගැනීම සඳහා ව්‍යුහයන් නොමැත. ගොනුව සරලයි. පැතලි ගොනුවක් සරල පෙළ ගොනුවක් හෝ ද්විමය ගොනුවක් විය හැකිය. පැතලි දත්ත ගොනුවක අවාසි

- දත්ත අනු පිටපත් වීම

දත්ත නැවත නැවත පිටපත් වීම මෙහිදී සිදු වේ. දත්ත වගු කිහිපයක් වෙනුවට තනි දත්ත වගුවක් භාවිතා කිරීමේ දී මෙම ගැටලුව බොහෝ දුරට සිදු වේ. මේ අනුව පැතලි දත්ත ගොනුවක් යනු වගු කිහිපයක ඇතුළත් විය යුතු දත්ත තනි දත්ත වගුවක ඇතුළත් වීම ලෙස දැක්විය හැකිය. ප්‍රමතකරණයන් භාවිතා කොට මෙම ගැටලු නිරාකරණය කර ගත හැක.

- දත්ත සමකිරිකත තාවය

සමාන දත්ත නැවත නැවත නැන්පත් වීම නිසා අතිරේක ඉඩක් වැය වේ. දත්ත සමකිරිකත තාවය නිසා

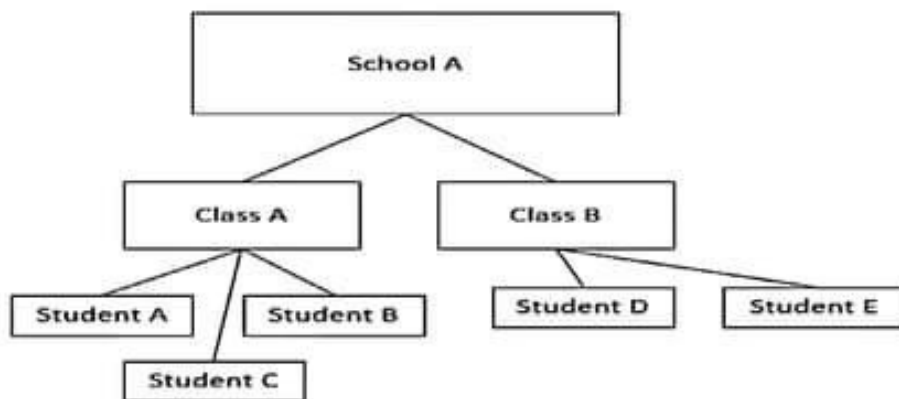
- දත්ත තනිව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව නොමැති වේ.
- දත්ත විමසීමේ දී සමාන දත්ත දිස් වීම නිසා වර්ගීකරණයන් හිදී ගැටලු ඇති වේ.

ශීෂ්‍ය අංකය	නම	ගෙවූ මුදල	දිනය	විෂය
1001	ශාන්ත	650/=	2021.04.12	සිංහල
1002	නිමන්ත	700/=	2021.04.12	ගණිතය
1001	ශාන්ත	600/=	2021.05.08	විද්‍යාව
1003	භානුක	500/=	2021.06.04	ගණිතය
1001	ශාන්ත	650/=	2021.08.09	විද්‍යාව
1004	අශේනි	700/=	2021.06.15	සිංහල

ඉහත වගුව දෙස බැලීමේ දී මෙම දත්ත වගුව තුළ ශාන්ත සහ භාන්ත යන දෙදෙනාගේ දත්ත අනුපිටපත් වී ඇති බව දක්නට ලැබේ. උදාහරණයක් ලෙස ශාන්ත ගත හොත් ඔහුගේ දත්ත වෙනවෙනම හඳුනා ගැනීමේ දී දුෂ්කරතාවයන් ඇතිවන බව පෙනී යයි.

ධුරාවලි ආකෘතිය (Hierarchical Model)

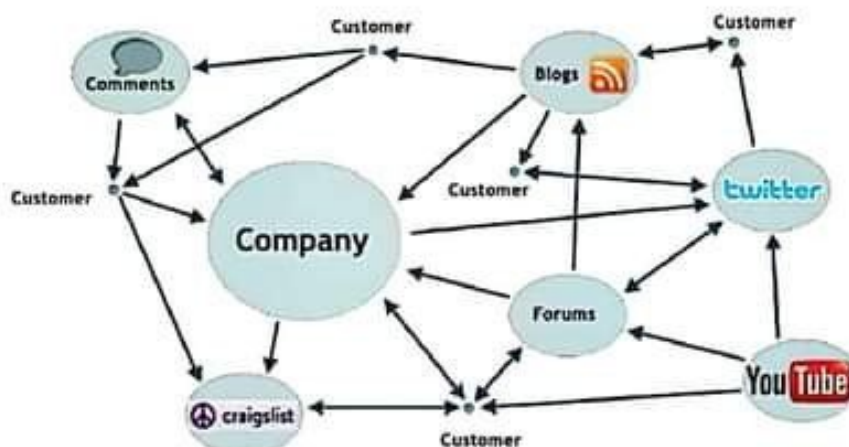
ගොනුවක් ව්‍යුහාත්මක අයුරින් සංවිධානය කර ඇත්නම් මෙම ගණයට අයත් වේ. ප්‍රධාන දත්ත අනෙකුත් දත්ත සමග සම්බන්ධ වීම සිදු වේ. ධුරාවලි ආකෘතියක් යනු ඉහළ මට්ටමේ ඒකකවල ධුරාවලියක් යටතේ පහළ මට්ටම් වර්ග කර ඇති ආකෘතියකි. දත්ත මට්ටම් එකකට හෝ වැඩි ගණනකට පොකුරු ලෙස කාණ්ඩගත කර ඇති අතර, ඒවායේ අඩංගු දත්ත ලක්ෂ්‍යයන් සඳහා පොකුරු වල බලපෑම ඕනෑම සංඛ්‍යාතමය විශ්ලේෂණයක දී සැලකිල්ලට ගනී.



උදාහරණය සැලකීමේ දී පාසල තුළ පන්ති දෙකක් බෙදා ඇති අතර ඒම පන්ති දෙකට අදාළව සිසුන් වෙන වෙනම සංවිධානය වී ඇති බව ඔබට දක්නට ලැබේ.

ජාල ආකෘතිය (Network Model)

Customer network model



ඉහත ආකෘතියට සමානකම් ඇති මුත් දත්තයන් සඳහා ප්‍රවේශ වීමේ දී අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රමවේදයෙහි වෙනස්කම් දක්නට ලැබේ. දත්ත වලට ප්‍රවේශ වීමේදී ඉහළ

සිට පහළට ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. ජාල ආකෘතිය යනු වස්තු සහ ඒවායේ සම්බන්ධතා නිරූපණය කිරීමේ නම්‍යශීලී ක්‍රමයක් ලෙස සංකල්පනය කරන ලද දත්ත සමුදා ආකෘතියකි. එහි කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය නම්, වස්තු වර්ග සහ සම්බන්ධතා වර්ග වාප වන ප්‍රස්ථාරයක් ලෙස සැලකෙන ක්‍රමාංකය ධුරාවලියක් හෝ දැලියකට පමණක් සීමා නොවීමයි.

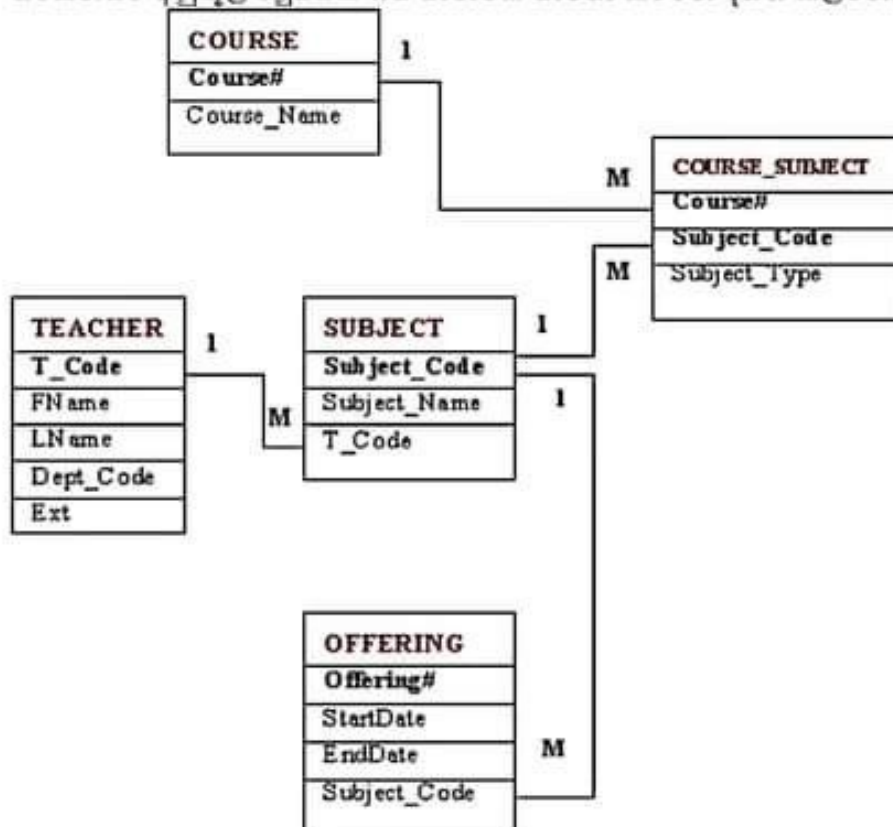
මෙම ක්‍රමය තුළ පහසුවෙන් දත්ත පරිශීලනය කකල හැකි නමුත් සංකීර්ණ සහ සහ දත්ත වෙනස් කිරීමට අපහසු වේ.

විශේෂ අවධානයට

මෙම ධුරා වලියේදී ඉහළ සිට පහළට ගමන්කිරීමට අවශ්‍ය නොවන අතර අවශ්‍ය ප්‍රවේශය කෙළින්ම ලබා ගත හැක.

සම්බන්ධතා ආකෘතිය(Relational Model)

දත්ත සමුදා කළමනාකරණය සඳහා වන සම්බන්ධතා ආකෘතිය (RM) යනු පළමු පෙළ අනාවැකි තර්කනයට අනුකූල ව්‍යුහයක් සහ භාෂාවක් භාවිතා කරමින් දත්ත කළමනාකරණය කිරීමේ ප්‍රවේශයකි.



ඉංග්‍රීසි පරිගණක විද්‍යාඥ එඩ්ගර් ඵල්. කෝඩ් විසින් 1969 දී මුලින් විස්තර කරන ලද අතර එහිදී සියලු දත්ත නිරූපණය කරන්නේ ට්‍රිපල් අනුව ය. , සබඳතා වලට කාණ්ඩ කර ඇත

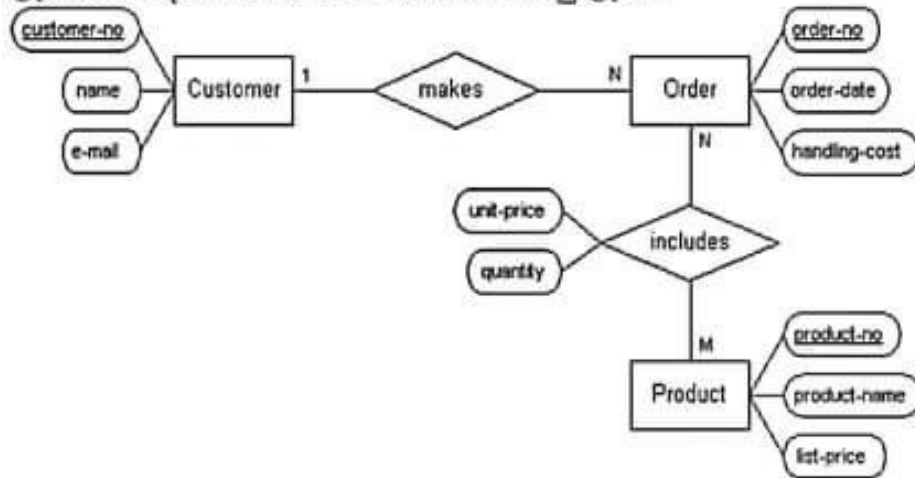
දත්ත වගු කිහිපයක් අතර ඇති වන සම්බන්ධතා මෙනමින් හැදින් විය හැකිය.දත්ත අතර සම්බන්ධතා ඇති කිරීම යතුරු මගින් සිදු වේ(primary key,

foreign Key)

සම්බන්ධතා ආකෘති භාවිතා කිරීමෙන් දත්ත අනුපිටපත් වීම සහ දත්ත සමකිරීක්ෂකතාවය නොමැති වීම ආදී හැටලු වළක්වා ගත හැක.

භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූප සටහන (ER Diagram)

භෞතිකව දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කිරීමට පෙර සකස් කර ගන්නා සැලැස්ම මෙතමන් හඳුන්වනු ලැබේ. මේ සඳහා නිශ්චිත සටහන් භාවිතා කරනු ලැබේ.



භූතාර්ථ සම්බන්ධතා ආකෘතියක් මගින් දත්ත බිහි වීම සහ තැන්පත් වීම දත්ත ගබඩාව භෞතිකව නිර්මාණය කිරීමට පෙර වටහාගත හැක. ඒමෙන්ම දත්ත ගොනුව නිර්මාණය වඩාත් නිවරදිව සහ ඉක්මනින් සිදු කළ හැකිය.

භූතාර්ථ (Entities)

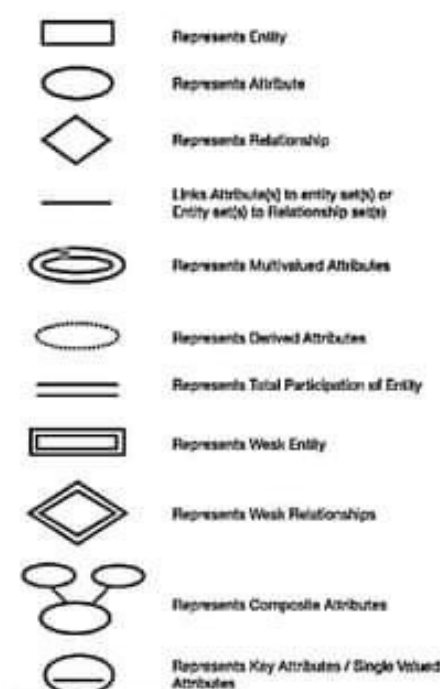
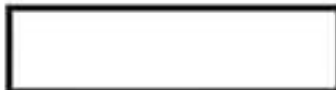
දත්ත ගබඩාවක වෙනවෙනම ගොනු ගත කළ හැකි දත්ත ඒකකයක් භූතාර්ථයක් ලෙස හැඳින්වේ. භූතාර්ථ පද සම්බන්ධක ගොනු කරනු ලබන්නේ පද්ධති විශ්ලේෂක මගිනි.

සැ.යු - බහු වචන වලින් කියවෙන පද භූතාර්ථ ලෙස බොහෝ විට හඳුනා ගත හැකි නමුත් භූතාර්ථය තුළ බහු වචන යෙදිය නොහැක. Teachers ලෙස යෙදිය නොහැකි අතර Teacher ලෙස යෙදිය හැක.

උදාහරණ

ශිෂ්‍යයින් ගේ දත්ත ගබඩාවක් සකස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වී ඇත.

මෙහි දී දත්ත ගබඩාව සකස් කිරීමට සිදු වී ඇත්තේ ශිෂ්‍යයන් සඳහා වන බැවින් ශිෂ්‍යයන් ගේ දත්ත වෙනම ගොනුකර ගත හැකි නොව ඒකකයකි එ බැවින් එය භූතාර්ථයක් ලෙස හඳුනා ගත හැකිය.



භූතාර්ථ (Entities) නිරූපනය කිරීම සඳහා සංකේත යොදා ගැනීම

Represents (Entity) - ආයතනය/කුලකය/භූතාර්ථය නිරූපනය කරයි

ආයතන සම්බන්ධතා ආකෘතියක් (ER ආකෘතිය) රූප

සටහනක ආධාරයෙන් දත්ත සමුදායක ව්‍යුහය විස්තර කරයි,

එය ආයතන සම්බන්ධතා රූප සටහන ලෙස හැඳින්වේ

Represents (weak Entity) - දුර්වල

ආයතනය/කුලකය/භූතාර්ථය නිරූපනය කරයි

දුර්වල ආයතන ER රූප සටහනේ ද්විත්ව

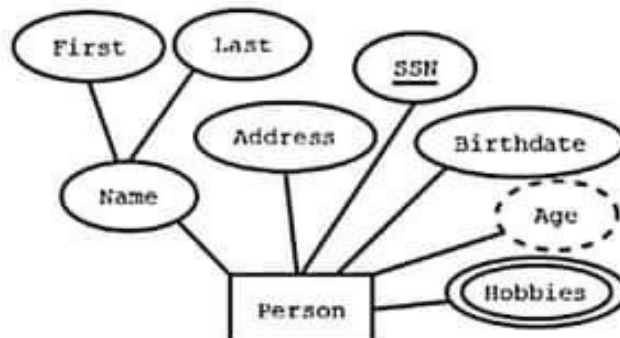
සාප්තෝණාස්ථානාර කොටුවකින් නිරූපණය වේ.

Represents (weak Relationship)- දුර්වල භුතාර්ථය යෙහි සම්බන්ධතා නිරූපනය කරයි

Represents (Attribute) - භුතාර්ථය යෙහි ගුණාංගය නිරූපනය කරයි

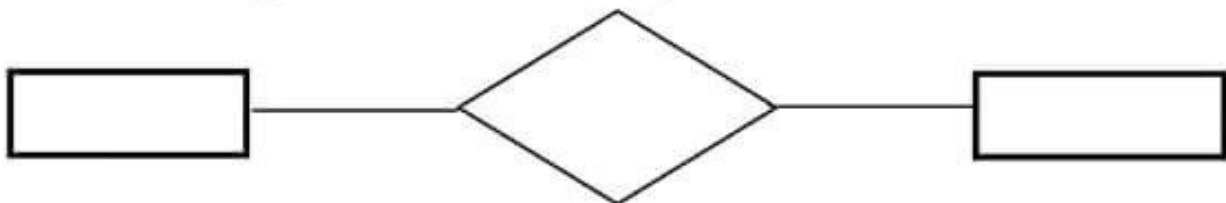
සංකල්පීය ER රූප සටහනක උද්දීපනය කර ඇති විවිධ ආයතනවල විස්තර ඇතුළත් කිරීම සඳහා ගුණාංග ඇතුළත් වේ. ගුණාංග යනු වස්තුවක ලක්ෂණ, බොහෝ සිට බොහෝ සම්බන්ධතා හෝ එකකට එක සම්බන්ධතාවයකි. බහුකාර්ය ගුණාංග යනු එකකට වඩා වැඩි අගයක් ගත හැකි ඒවාය.

Represents (Relationship)- භුතාර්ථය යෙහි සම්බන්ධතා නිරූපනය කරයි



දත්ත ගොනුවක එක් භුතාර්ථයක් තවත් භුතාර්ථයක් සමඟ පවත්වන සම්බන්ධතාවය මෙනමින් හඳුන්වනු ලැබේ.

ශිෂ්‍යයෙක් ගණිතය සිංහල ICT ලෙස විෂයන් කිහිපයක් ඉගෙන ගනු ලබයි. මෙහි දී භුතාර්ථ ලෙස Student, Subject හඳුනා ගත හැකිය. මෙම භුතාර්ථ දෙක ඉගෙනීම මගින් සම්බන්ධ වී තිබේ.

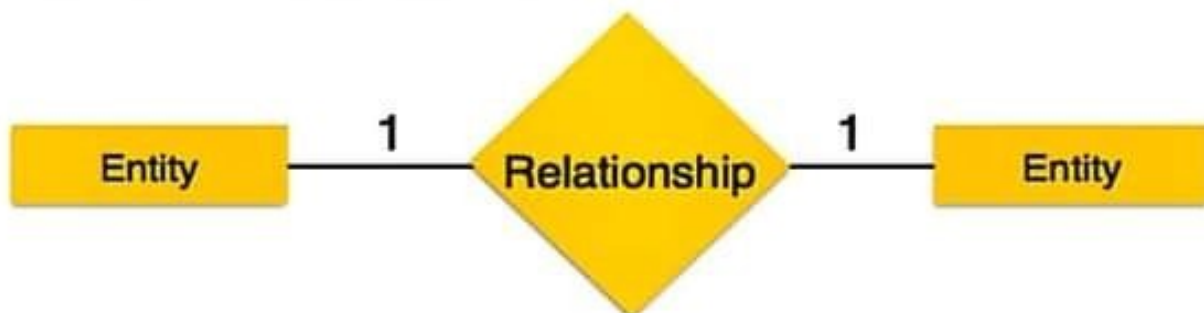


සම්බන්ධතා වර්ග

එක සහ එක සම්බන්ධතාවය (One to one)

එකින් එක - සම්බන්ධතාවයේ එක් අවස්ථාවක් පමණක් සම්බන්ධ වූ විට එය '1: 1' ලෙස සලකුණු වේ. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ සම්බන්ධතාවය සමඟ සම්බන්ධ විය යුත්තේ එක් එක් ආයතනයෙහි එක් අවස්ථාවක් පමණි. එය නිරූපණය කරන්නේ එකින් එක සම්බන්ධතාවයයි.

එක සහ එක බහු සම්බන්ධතාවය (One to many)



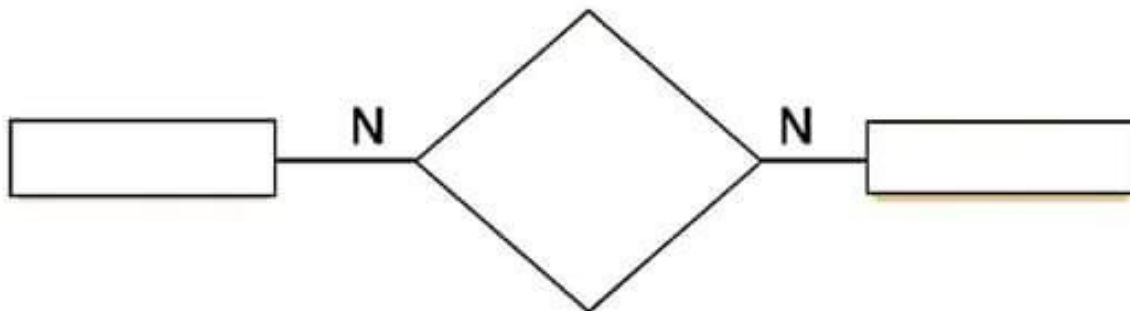
වස්තුවක අවස්ථා එකකට වඩා වැඩි ගණනක් සම්බන්ධතාවයක් සමඟ සම්බන්ධ වූ විට එය '1: N' ලෙස සලකුණු වේ. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ සම්බන්ධතාවය සමඟ සම්බන්ධ විය හැක්කේ වළිපස එක්

වස්තුවක් සහ දැකුණේ එක් වස්තුවකට වඩා වැඩි ගණනක් පමණි. එය එක් සිට බොහෝ සම්බන්ධතා නිරූපණය කරයි.



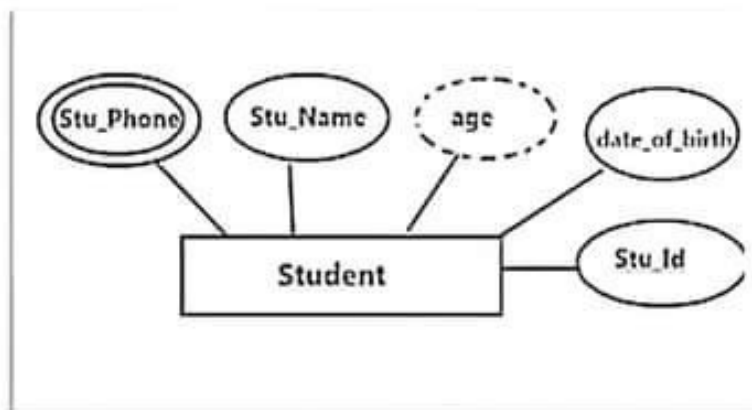
බහු සහ බහු සම්බන්ධතාවය (Many to Many)

එක් වස්තුවක අවස්ථා එකකට වඩා සහ දැකුණේ වස්තුවක අවස්ථා එකකට වඩා සම්බන්ධතාවය සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි බවයි. එය බොහෝ සිට බොහෝ සම්බන්ධතා නිරූපණය කරයි.

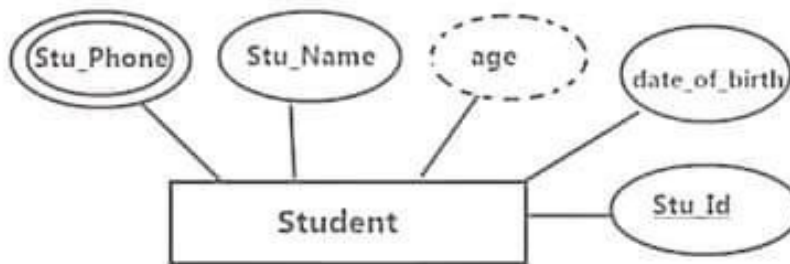


Represents (Multivalued Attribute) - බහුකාර්ය ගුණාංග

බහුවිධ අගයන් රඳවා ගත හැකි ගුණාංගයක් බහුකාර්ය ගුණාංගය ලෙස හැඳින්වේ. එය ER රූප සටහනක ද්විත්ව ඩිම්බකෝෂ සමඟ නිරූපණය කෙරේ. උදාහරණයක් ලෙස - පුද්ගලයෙකුට දුරකථන අංක එකකට වඩා තිබිය හැකි බැවින් දුරකථන අංක ගුණාංගය බහුකාර්ය වේ.



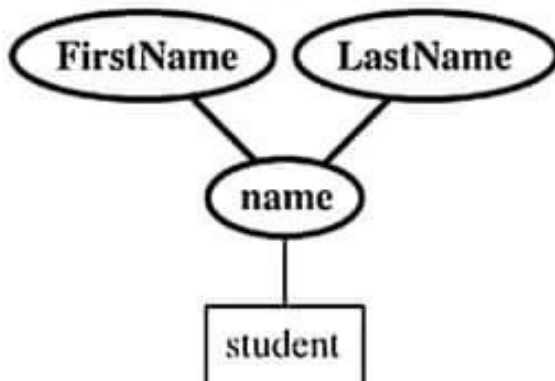
Represents (Derived Attribute) - ව්‍යුත්පන්න ගුණාංග/උත්පාදක



ව්‍යුත්පන්න ගුණාංගයක් යනු එහි අගය ගණිත වන අතර වෙනත් ගුණාංගයකින් ව්‍යුත්පන්න වේ. එය ER රූප සටහනක ඉරුණු ඉලිප්සාකාරයෙන් නිරූපණය කෙරේ.

උදාහරණයක් ලෙස - පුද්ගල වයස යනු කාලයාගේ ඇවෑමෙන් වෙනස් වන බැවින් ව්‍යුත්පන්න වූ ගුණාංගයක් වන අතර එය වෙනත් ගුණාංගයකින් ලබා ගත හැකිය (උපන් දිනය).

Composite Attribute-ඒකාබද්ධ ගුණාංග



ගුණාංග තවදුරටත් ගුණාංග ලෙස වෙන් කර ගත හැක.

මෙහි දී නම යන ගුණාංගය තවදුරටත් මුල් නම සහ පසු නම ලෙස වර්ග කළ හැක.

විස්තෘත භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූප සටහන් (Extended ER Diagram)

සාමාන්‍ය භූතාර්ථ මගින් නිරූපනය කළ නොහැකි ඒනම්

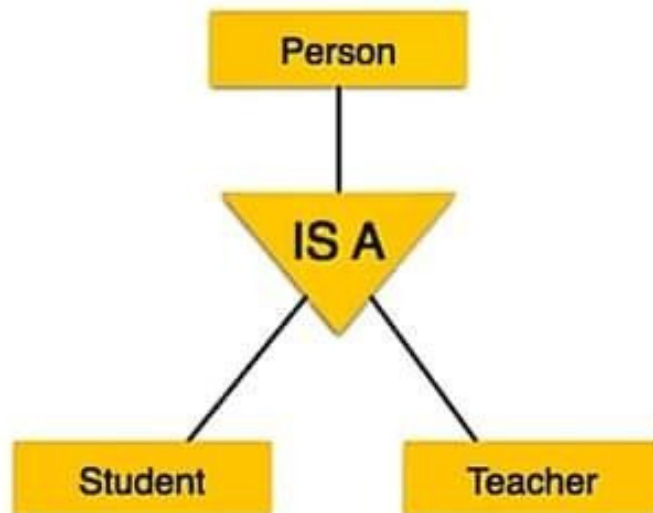
1. විශේෂීකරණය

2. සාමාන්‍යකරණය

සහිත ඒවා නිරූපනය කිරීමට විස්තෘත භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූප සටහන් අවශ්‍ය වේ.

1. විශේෂීකරණය

වගුවක ඇතුළත් කර ඇති දත්ත තව දුරටත් වගු කිහිපයකට වෙන් කිරීමේ හැකියාව ඇත් නම් වෙන් කිරීම සිදු වේ. ඉහළ සිට පහළට නිරූපනය කරන ආකාරයට නිරූපනය කළ හැක.

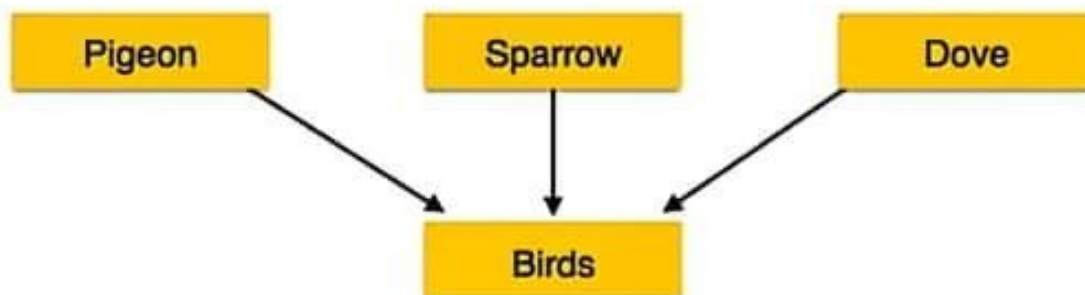


2. සාමාන්‍යකරණය

සාමාන්‍යකරණය කරන ලද ආයතනවල සියලුම සාමාන්‍යකරණය කරන ලද ආයතනවල ගුණාංග අඩංගු වන සාමාන්‍යකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍යකරණය ලෙස හැඳින්වේ.

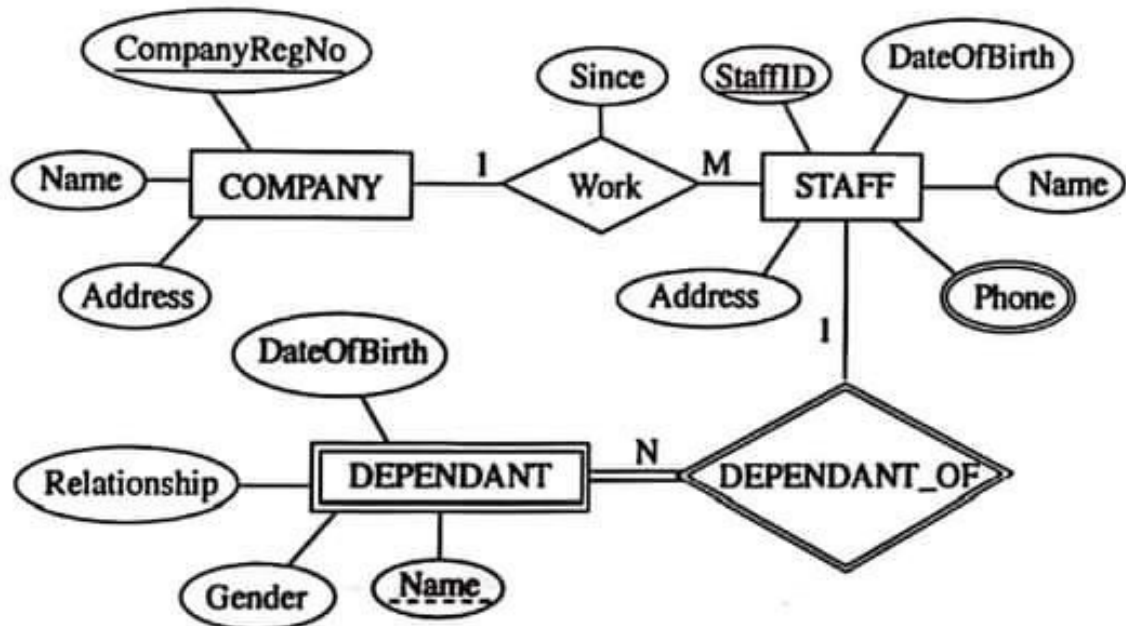
සාමාන්‍යකරණයේදී, ආයතන ගණනාවක් ඒවායේ සමාන ලක්ෂණ මත පදනම්ව එක් සාමාන්‍යකරණය කළ ආයතනයකට ගෙන එනු ලැබේ.

උදාහරණයක් ලෙස පරවියන්, ගේ කුරුල්ලන්, කකුළුවා සහ පරෙවියා යන සියල්ලම කුරුල්ලන් ලෙස සාමාන්‍යකරණය කළ හැකිය.



මෙහි අනෙකින් සියල්ල මේ ආකාරයට යෙදුනද විභාගය සඳහා ප්‍රශ්න යොමු වන ආකාරය වෙනමම අධ්‍යයනය කළයුතුය. පසුගිය විභාග හැටලු ආශ්‍රිතව විමසා බැලීම සිදු කළ හැකිය.

1. (a) පහත දක්වා ඇති භූතාර්ථ සම්බන්ධතා (ER) සටහන සලකන්න.



- i. අනෙකුත් උපලක්ෂණ (attributes) සමඟ සැසඳීමේ දී 'Phone' උපලක්ෂණය, වෙනත් සංකේතයකින් දක්වා ඇත්තේ ඇයි දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

මෙහි දී ඔබ පළමුවෙන්ම phone යන උපලක්ෂණය සංකේතවත් කොට ඇත්තේ කුමන සංකේතයෙන් දැයි සොයා බැලිය යුතුය.

සංකේතයට අනුව එහි අදහස බහුවිධ අගයන් රඳවා ගත හැකි ගුණාංගයක් බහුකාර්ය ගුණාංගය ලෙස හැඳින්වේ. එය ER රූප සටහනක ද්විත්ව ඩිම්බකෝෂ සමඟ නිරූපණය කෙරේ

ඒසේ නම් ලබා දිය හැකි පිළිතුර නම් phone යන උපලක්ෂණය සඳහා අගයන් කිහිපයක් පැවතිය හැක.

- ii. COMPANY සමඟ සැසඳීමේ දී DEPENDANT භූතාර්ථය (entity) වෙනත් සංකේතයකින් දක්වා ඇත්තේ ඇයි දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

උප ලක්ෂණ පමණක් මගින් අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගත නොහැකි දුර්වල ආයතන ER රූප සටහනේ ද්විත්ව සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කොටුවකින් නිරූපණය වේ. මෙහි දී Company භූතාර්ථය එහි උපලක්ෂණ පමණක් මගින් හඳුනා ගත නොහැක.

මෙම කොටසින් ප්‍රශ්න ගොඩ නැගෙන ආකාරය ඔබට පැහැදිලි වන්නට ඇත.

දත්ත සමුදායක තාර්කික පටිපාටික සටහන නිර්වචනය

දත්ත සමුදාය නිර්මාණය කිරීමට පෙර ඒම දත්ත සමුදාය තුළ ගබඩා කන දත්ත වල වගු සටහන් ව්‍යුහය නිරූපනය කිරීම සිදු කළ යුතුය. වගුවෙහි නම් සහ ඒහි අඩංගු කරන ලබන උපලක්ෂණ පටිපාටික සටහනක් තුළ නිරූපනය කරනු ලැබේ.

යතුරු (Keys)

1. නිරූප්‍ය යතුර (Candidate key)
2. ප්‍රාථමික යතුර (Primary key)

3. විකල්ප යතුර(Alternate key)
4. ඒකාබද්ධ යතුර(Composite key)
5. ආගන්තුක යතුර(Foreign Key)

1. නිරූපක යතුර(Candidate key)

වගුවක ඇති ක්ෂේත්‍ර අතරින් යම් දත්තයක් නිශ්චිතවම හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි.

Student

Candidate Key	Roll_no	Name	Registration_no	Candidate Key
	1	Andrew	895	
	2	Angel	564	
	3	Augusto	567	

මෙම වගුවට අනුව ශිෂ්‍යාගේ නම යන දත්තය ලබා ගැනීමට Roll_no හෝ Registration_no යන ක්ෂේත්‍ර දෙකෙන් එකක් භාවිතා කළ හැක. මෙම ක්ෂේත්‍ර දෙකෙන් එකක් ප්‍රාථමික යතුර ලෙස දෙස හැක.

2. ප්‍රාථමික යතුර(Primary key)

වගුවක ඇති ක්ෂේත්‍රයක් එහි ඇති රෙකෝඩ් මගින් අනන්‍යව හඳුනා ගත හැකි නම් අනන්‍යව හඳුනා ගත හැකි ක්ෂේත්‍රය ප්‍රාථමික යතුර වේ. පහත ලක්ෂණ මගින් ප්‍රාථමික යතුර හඳුනා ගත හැක. තවදුරටත් ප්‍රාථමික යතුරක්, ප්‍රාථමික යතුරුපදයක් ලෙසද හැඳින්වේ, එය එක් එක් වාර්තාව සඳහා අද්විතීය වන සම්බන්ධතා දත්ත ගබඩාවක යතුරකි. එය රියදුරු බලපත්‍ර අංකය, ප්‍රාදේශීය කේතය හෝ වාහන හඳුනාගැනීමේ අංකය (VIN) වැනි අද්විතීය හඳුනාගැනුමකි. සබැඳි දත්ත ගබඩාවක සෑම විටම එකම ප්‍රාථමික යතුරක් තිබිය යුතුය.

1. ප්‍රාථමික යතුරු ක්ෂේත්‍රයට අදාළ රෙකෝඩ් තුළ ඇති දත්ත අනුපිටපත් විය නොහැක
2. ප්‍රාථමික යතුරු ක්ෂේත්‍රයට අදාළ රෙකෝඩ් වල හිස්තැන් තිබිය නොහැක.

Primary Keys



<u>StudentId</u>	firstName	lastName	courseId
L0002345	Jim	Black	C002
L0001254	James	Harradine	A004
L0002349	Amanda	Holland	C002
L0001198	Simon	McCloud	S042
L0023487	Peter	Murray	P301
L0018453	Anne	Norris	S042

3. විකල්ප යතුර (Alternate key)

වගුවෙහි නිශ්චිත ක්ෂේත්‍ර අතරින් එක් ක්ෂේත්‍රයක් ප්‍රාථමික යතුර ලෙස තෝරා ගත් විට අනෙක් ඒවා විකල්ප යතුරු (Alternate key) ලෙස හැඳින් වේ.

Primary key	Alternative Key		
RegNo	RollNo	Name	Class
10	1	John Abraham	MSC
20	2	Joseph	BSCS
30	3	Tim	BSCS

4. එකාබද්ධ යතුර (Composite key)

දත්ත නිශ්චිතවම හඳුනා ගැනීමට තීරු කිහිපයක් භාවිතා කිරීමට සිදුවූ විට එම ක්ෂේත්‍ර සියල්ල මෙනමින් හැඳින් වේ.

Composite Key			
A	Cust_Id	Order_Id	Prod_code
	001	121	P 12
	003	123	P 10
	005	125	P 3
			Prod_name
			P
			Q
			R

5. ආගන්තුක යතුර (Foreign Key)

එක් වගුවක ඇති ක්ෂේත්‍රයක් මගින් වෙනත් වගුවක දත්ත අඩංගු පේළි අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට හැකි නම් එම ක්ෂේත්‍රය එම වගුවට ආගන්තුක වේ.

studentId	firstName	lastName	courseId
L0002345	Jim	Black	C002
L0001254	James	Harradine	A004
L0002349	Amanda	Holland	C002
L0001198	Simon	McCloud	S042

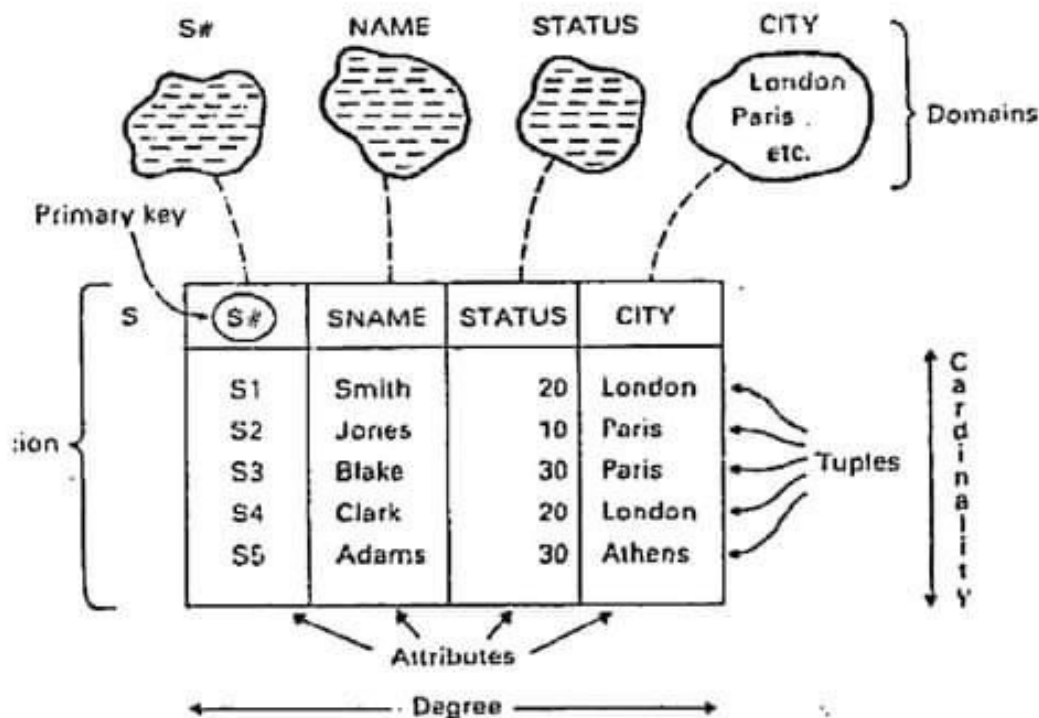
Foreign Keys

Relationship

courseId	courseName
A004	Accounts
C002	Computing
P301	History
S042	Short Course

Primary Keys

සම්බන්ධක දත්ත සමූහය ආකෘතියේ ප්‍රධාන සංරචක



වසම(Domain name)

දත්ත පාදයකට අදාළ වසම (Domain)නමින් හඳුන්වන්නේ උප ලක්ෂණයක් තුළ පැවතිය හැකි අගයන්ගේ පරාසය වේ.

උපලක්ෂණ (Attributes)

වගුවක අඩංගු කරන දත්ත සඳහා ලබා දෙන මාතෘකා මෙනමින් හඳුන්වයි.

අගයන්/උපලැකියාන/රෙකෝඩ්(Record/Tuple)

වගුවකට අදාළ එක් දෙයකට හෝ එක් පුද්ගලයෙකුට අයත් දත්ත

ගණනීයතාවය (Cardinality)

වගුවෙහි ඇතුළත් කරනු ලබන දත්ත ප්‍රමාණය ගණනීයතාවය වේ.මෙම වගුවේ ගණනීයතාවය 05 කි.

තත්වය (Degree)

වගුවෙහි පවතින උප ලක්ෂණ ප්‍රමාණය මෙනමින් හඳුන් වයි.වගුවට අනුව 04 කි.

සම්බාධක

දත්ත වගු තැන්පත් කිරීමේ දී පාලනයකින් යුක්තව දත්ත ආදානය කිරීමේ ක්‍රම වේදය සම්බාධක ලෙස හැදින්වේ.

සම්බාධක භාවිතා නොකිරීමෙන් ඇතිවන ගැටලු

- දත්ත අනු පිටපත් වීම
- දත්ත ප්‍රථම වල දුබලතා ඇති වීම (ලකුණු දත්ත ඇතුළත් විය යුතු ස්ථානයක අක්ෂර දත්ත ඇතුළත් වීම
- දත්ත පරාසයන් වෙනස් වීම.
- හිස් දත්ත(null)ඇතුළත් වීම.

සම්බාධක ප්‍රරූප යෙදීම

SQL NOT NULL Constraint

දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ දී හිස් දත්ත ඇතුළත් කිරීම වලක්වයි.

CREATE TABLE Persons (

```

        ID int NOT NULL,
        LastName varchar(255) NOT NULL,
        FirstName varchar(255) NOT NULL,
        Age int
    );

```

UNIQUE Constraint

වගුවකට ඒක හා සමාන මාතෘකා ඔස්සේ දත්ත ඇතුළත් වීම වළක්වයි.

```

CREATE TABLE Persons (

```

```

    ID int NOT NULL UNIQUE,

    LastName varchar(255) NOT NULL,

    FirstName varchar(255),

    Age int

```

```

);

```

ප්‍රාථමික යතුරු සම්බාධන(Primary key constraints)

ප්‍රාථමික කේ අවහිරතා වගුවක ඇති සෑම වාර්තාවක්ම අද්විතීය ලෙස හඳුනා ගනී. ප්‍රාථමික යතුරු වල UNIQUE අගයන් අඩංගු විය යුතු අතර NULL අගයන් අඩංගු විය නොහැක. වගුවකට තිබිය හැක්කේ එක් ප්‍රාථමික යතුරක් පමණි; සහ වගුවේ, මෙම ප්‍රාථමික යතුර තනි හෝ බහු කීරු වලින් සමන්විත විය හැකිය.

```

CREATE TABLE Persons (

```

```

    ID int NOT NULL,

    LastName varchar(255) NOT NULL,

    FirstName varchar(255),

    Age int,

    PRIMARY KEY (ID)

```

```

);

```

ආගන්තුක යතුරු සම්බාධන(foreign Key constraints)

විදේශීය යතුරක් එහි මූලික යතුර යොමු කරමින් වෙනත් වගුවකට මෙසයකට සම්බන්ධ වේ. විදේශීය යතුරු අවහිරයක් මගින් යතුරට අඩංගු විය හැක්කේ යොමු කරන ලද ප්‍රාථමික යතුරේ ඇති අගයන් පමණක් වන අතර එමගින් යතුරු දෙකෙහි සම්බන්ධ වී ඇති දත්තවල ආශ්‍රිත අඛණ්ඩතාව සහතික කරයි.

```

CREATE TABLE Orders (

```

```

    OrderID int NOT NULL,

    OrderNumber int NOT NULL,

```

```

    PersonID int,
    PRIMARY KEY (OrderID),
    CONSTRAINT FK_PersonOrder

```

```

FOREIGN KEY (PersonID)REFERENCES Persons(PersonID)
);

```

වගු පරීක්ෂක සම්බාධක (Table check constraints)

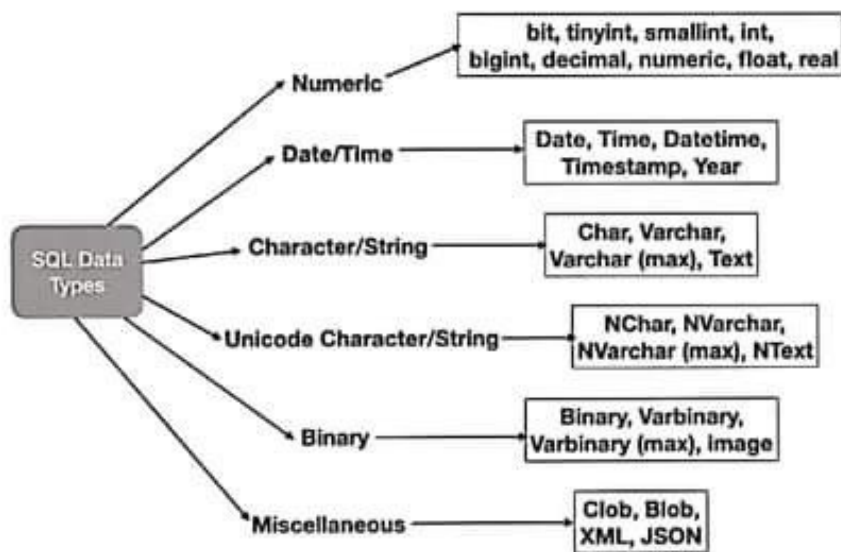
නිශ්චයකට ඇතුළත් කරන ලද දත්ත කොන්දේසිවලට අනුකූලව ඇතුළත් වන බව තහවුරු කිරීමට check කේතය යොදා ගනු ලැබේ.

```

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255) NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int,
    CHECK (Age>=18)
);

```

වයස 18 වැඩි දත්ත පමණක් ඇතුළත් කළ හැකිය.



- Int - ධන හෝ සෘණ නිඛිල
- Float (md)-දශම සංඛ්‍යා පෙන්වන අතර m මගින් ගබඩා කරන ප්‍රමාණයත් d මගින් දශම සංඛ්‍යා ප්‍රමාණයත් ලබා දේ
- Date - දිනයක් ඇතුළත් කිරීමේ දී භාවිතා කරනු ලැබේ.
- Date And Time - දිනය සහ වේලාව යන දෙකම ඇතුළත් කිරීමේ දී භාවිතා වේ
- VarChar - අක්ෂර සහිත දත්ත ඇතුළත් කළ හැක .පරාසය (1-255)
- Char - අක්ෂර සහිත දත්ත ඇතුළත් වන අතර ලබා දී ඇති දත්ත ප්‍රමාණයට ඉඩ අඩු ඉඩක් වැය වුව හොත් වැඩි ඉඩ හිස් අවකාශයකින් පෙන්නවයි.

ID	LastName	FirstName	Address	City
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes
2	Svendson	Tove	Borgvn 23	Sandnes
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger

නිර්මාණය කර ඇති වගුවක ව්‍යුහය වෙනස් කිරීම.ඉහත වගුව සඳහා DateOfBirth ඇතුළත් කිරීම

ALTER TABLE Persons
ADD DateOfBirth date;

ID	LastName	FirstName	Address	City	DateOfBirth
1	Hansen	Ola	Timoteivn 10	Sandnes	
2	Svendson	Tove	Borgvn 23	Sandnes	
3	Pettersen	Kari	Storgt 20	Stavanger	

*දත්ත වගුවක් ඉවත් කිරීම

DROP TABLE Shippers;

දත්ත සමුදායක පවතින Shippers වගුව ඉවත් වේ.

*වගුවක දත්ත විමසීම

1.Select

මෙම විධානය සමග විමසීමට අවශ්‍ය දත්ත ගබඩා කර තිබෙන ක්ෂේත්‍රය දක්වන්න

2.FROM

විමසීමට අවශ්‍ය දත්ත අඩංගු වගුව දක්වන්න

3.Where

කොන්දේසි සහිත දත්ත විමසීමට යොදා ගනු ලැබේ

Select විධානය භාවිතා කිරීම

D	Fruit_Name	Fruit_Color
1	Banana	Yellow
2	Apple	Red
3	Lemon	Yellow
4	Strawberry	Red
5	Watermelon	Green
6	Lime	Green

Fruit_Name හි සියලුම දත්ත පලතුරු වගුවෙන් ලබා ගැනීමට අපට අවශ්‍යය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, අපි පහත දැක්වෙන පරිදි SQL SELECT ප්‍රකාශයක් ලිවිය යුතුය. SQL සේවාදායක දත්ත සමුදාය මෙම විමසුම ක්‍රියාවට නංවා විමසුමේ result එක ලබා දෙයි.

SELECT Fruit_Name FROM Fruits

Results Messages	
	Fruit_Name
1	Banana
2	Apple
3	Lemon
4	Strawberry
5	Watermelon
6	Lime

2.SELECT * FROM Fruits

* යෙදීමෙන් සියලු ක්ෂේත්‍ර විමසීම සිදු වේ.

Results Messages	
	ID Fruit_Name Fruit_Color
1	1 Banana Yellow
2	2 Apple Red
3	3 Lemon Yellow
4	4 Strawberry Red
5	5 Watermelon Green

2. ඒ සමඟම, සියලු තීරු ලබා ගැනීමට, අපට ඒවා වෙන වෙනම ලිවීමෙන් මෙය කළ හැකිය.

SELECT ID,Fruit_Name ,Fruit_Color FROM Fruits

Results Messages	
	ID Fruit_Name Fruit_Color
1	1 Banana Yellow
2	2 Apple Red
3	3 Lemon Yellow
4	4 Strawberry Red
5	5 Watermelon Green
6	6 Lime Green

```
SELECT ID,Fruit_Name ,Fruit_Color FROM Fruits
```

Results Messages

	ID	Fruit_Name	Fruit_Color
1	1	Banana	Yellow
2	2	Apple	Red
3	3	Lemon	Yellow
4	4	Strawberry	Red
5	5	Watermelon	Green
6	6	Lime	Green

3. මෙම කොටසේදී, WHERE වගන්තියේ සරල වගන්ති භාවිතා කළ හැක. SQL SELECT ප්‍රකාශයෙන් නැවත තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, WHERE වගන්තිය භාවිතා කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, රතු පාට පලතුරු තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය නම්. විමසුවේ නැවත තෝරා ගැනීම සඳහා, මුලින් තෝරා ගැනීම ට අවශ්‍ය තීරුවේ නම් එකතු කර තෝරා ගැනීමේ තත්ත්වය නියම කළ යුතුය. පහත දැක්වෙන SQL උදාහරණයේ දී, පලතුරු වගුවේ රතු පලතුරු තෝරා ගැනීම සිදු කර ඇත.

```
SELECT * FROM Fruits WHERE Fruit_Color='Red'
```

Results Messages

	ID	Fruit_Name	Fruit_Color
1	2	Apple	Red
2	4	Strawberry	Red

```
SELECT * FROM Fruits WHERE Fruit_Name LIKE 'L%'
```

% යෙදීමෙන් L අකුරෙන් පටන් ගන්නා සියලු නම් පෙන් වීම සිදු වේ

Results Messages

	ID	Fruit_Name	Fruit_Color
1	3	Lemon	Yellow
2	6	Lime	Green

මෙහි දී කැමති විධානයක් ලබා දෙමින් අවශ්‍ය දත්ත පමණක් පෙරහන් (Filter) කොට ලබා ගත හැක. උදාහරණ- සංඛ්‍යා පරාසයක් තුළ ඇති දත්ත සොයා ගැනීමට හෝ එක් කොටසක් පමණක් පිළිබඳව පබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

- LIMIT -විශාල දත්ත ප්‍රමාණයකින් තමන්ට අවශ්‍ය පළමු දත්ත පමණක් බලා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

```
SELECT
```

```

    employee_id,
    first_name,
    last_name
FROM
    employees
ORDER BY
    first_name
LIMIT 3;

```

employee_id	first_name	last_name
121	Adam	Fripp
103	Alexander	Hunold
115	Alexander	Khoo

```

SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name
FROM
    employees
ORDER BY
    first_name
LIMIT 1;

```

employee_id	first_name	last_name
121	Adam	Fripp

```

SELECT
    employee_id,
    first_name
FROM
    employees
ORDER BY
    first_name
LIMIT 2;

```

employee_id	first_name
121	Adam
103	Alexander

```

SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name
FROM
    employees
ORDER BY
    first_name
LIMIT 3, 5;

```

මෙහි 3 සිට 5 දක්වා දත්ත බලා ගනිමට අවශ්‍ය වේ

104	Bruce	Ernst
179	Charles	Johnson
109	Daniel	Faviet
105	David	Austin

ඉහත උදාහරණ අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකිය.

සංඛ්‍යා ගණනය කිරීම සඳහා ශ්‍රිත භාවිතා කිරීම (Aggregate Function)

- AVG – calculates the average of a set of values.(දත්ත වල මධ්‍යයනය ලබා ගැනීම)
- COUNT – counts rows in a specified table or view.(පේළි ගණන ගන්නය කිරීම)
- MIN – gets the minimum value in a set of values.(දත්ත අතුරින් කුඩාම අගය සෙවීම)
- MAX – gets the maximum value in a set of values.(දත්ත අතුරින් කුඩාම දත්ත අගය සෙවීම)
- SUM – calculates the sum of values.(දත්ත වල ඒකතුව සෙවීම)

```

SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name
FROM
    employees
ORDER BY
    first_name
LIMIT 3, 5;

```

මෙහි 3 සිට 5 දක්වා දත්ත බලා ගනිමට අවශ්‍ය වේ

104	Bruce	Ernst
179	Charles	Johnson
109	Daniel	Faviet
105	David	Austin

ඉහත උදාහරණ අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකිය.

සංඛ්‍යා ගණනය කිරීම සඳහා ශ්‍රිත භාවිතා කිරීම (Aggregate Function)

- AVG – calculates the average of a set of values.(දත්ත වල මධ්‍යයනය ලබා ගැනීම)
- COUNT – counts rows in a specified table or view.(පේළි ගණන ගන්නය කිරීම)
- MIN – gets the minimum value in a set of values.(දත්ත අතුරින් කුඩාම අගය සෙවීම)
- MAX – gets the maximum value in a set of values.(දත්ත අතුරින් කුඩාම දත්ත අගය සෙවීම)
- SUM – calculates the sum of values.(දත්ත වල ඒකතුව සෙවීම)

- **AVG** (දත්ත වල මධ්‍යයනය ලබා ගැනීම)

	department_name	avg_salary
▶	Accounting	10150
	Administration	4400
	Executive	19333
	Finance	8600
	Human Resources	6500
	IT	5760
	Marketing	9500
	Public Relations	10000
	Purchasing	4150
	Sales	9617
	Shipping	5886

SELECT

department_name, ROUND (AVG (salary) , 0) avg_salary

FROM

employees

INNER JOIN

departments USING (department_id)

department_name	avg_salary
Accounting	8060

Salary ක්ෂේත්‍රයේ සියලු **Record**(රෙකෝඩ්) වල මධ්‍යයනය පූර්ණ අගයන් හෙත් ලැබෙන ලෙස නේතය සකසා ඇත.

- **MIN**.(දත්ත අතුරින් කුඩාම අගය සෙවීම)

	department_name	min_salary
►	Accounting	8300.00
	Administration	4400.00
	Executive	17000.00
	Finance	6900.00
	Human Resources	6500.00
	IT	4200.00
	Marketing	6000.00
	Public Relations	10000.00
	Purchasing	2500.00
	Sales	6200.00
	Shipping	2700.00

```

SELECT
    department_name, MIN(salary) min_salary
FROM
    employees
    INNER JOIN
    departments USING (department_id)

```

department_name	min_salary
Purchasing	2500

- MAX – (දත්ත අනුවර්තීයතාවය දත්ත අගය සෙවීම)

	department_name	highest_salary
►	Accounting	12000.00
	Administration	4400.00
	Executive	24000.00
	Finance	12000.00
	Human Resources	6500.00
	IT	9000.00
	Marketing	13000.00
	Public Relations	10000.00
	Purchasing	11000.00
	Sales	14000.00
	Shipping	8200.00

```

SELECT
    department_name, MAX(salary) highest_salary
FROM
    employees
    INNER JOIN
    departments USING (department_id)

```

department_name	highest_salary
Executive	24000

• **COUNT** –(පේළි ගණන ගන්නා කිරීම)

	department_name	headcount
▶	Accounting	2
	Administration	1
	Executive	3
	Finance	6
	Human Resources	1
	IT	5
	Marketing	2
	Public Relations	1
	Purchasing	6
	Sales	6
	Shipping	7

```

SELECT
    department_name, COUNT(*) headcount
FROM
    employees
    INNER JOIN
    departments USING (department_id)

```

department_name	headcount
Accounting	40

- SUM – (දත්ත වල ඒකතුව සෙවීම)

	department_name	SUM(salary)
▶	Accounting	20300.00
	Administration	4400.00
	Executive	58000.00
	Finance	51600.00
	Human Resources	6500.00
	IT	28800.00
	Marketing	19000.00
	Public Relations	10000.00
	Purchasing	24900.00
	Sales	57700.00
	Shipping	41200.00

```

SELECT
    department_id, SUM(salary)
FROM
    employees

```

department_id	SUM(salary)
11	322400

දත්ත පිළිවෙලට ලබා ගැනීම(order Clause)

- Ascending (ASC) -ආරෝහණ
- Descending (DESC)-අවරෝහණ

Descending (DESC)-අවරෝහණ

```

SELECT

```

```

        employee_id,
        first_name,
        last_name,
        hire_date,
        salary
FROM
        employees
ORDER BY
        first_name,
        last_name DESC;

```

	employee_id	first_name	last_name	hire_date	salary
	121	Adam	Fripp	1997-04-10	8200.00
	115	Alexander	Khoo	1995-05-18	3100.00
	103	Alexander	Hunold	1990-01-03	9000.00
	193	Britney	Everett	1997-03-03	3900.00
	104	Bruce	Ernst	1991-05-21	6000.00
	179	Charles	Johnson	2000-01-04	6200.00
	109	Daniel	Faviet	1994-08-16	9000.00

- Ascending (ASC) -ආරෝහණ ක්‍රමයට යෙදීමට අවශ්‍ය නම් DESC වෙනුවට ASC යොදා ගත හැක.

SQL wild card Characters (Like විධානය සමඟ භාවිතා කරන සංකේත)

සංකේතය	නේරුම (Meaning)
LIKE 'Kim%'	Begins with Kim
LIKE '%er'	Ends with er
LIKE '%ch%'	Contains ch
LIKE 'Le_'	Begins with Le and is followed by at most one character e.g., Les, Len...
LIKE '_uy'	Ends with uy and is preceded by at most one character e.g., guy
LIKE '%are_'	Contains are, begins with any number of characters and ends with at most one character
LIKE '_are%'	Contains are, begins with at most one character and ends with any number of characters

*වගුවේ සංකේත රතු පාටින් සංකේතවත් කර ඇත.

```
SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name
FROM
    employees
WHERE
    first_name LIKE 'Da%';
```

% විවිධ ආකාරයට යෙදිය හැක. ඉහත කේතය අනුව යෙදූ විට Da අකුරු මුලට අඩංගු සියලු වචන පෙන්වනු ලබයි.

employee_id	first_name	last_name
105	David	Austin
109	Daniel	Faviet

An කුමන ස්ථානයක යෙදුනද පෙන්වීමට අදාළ විධානය

```
SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name
FROM
    employees
WHERE
    last_name LIKE '%an%';
```

102	Lex	De Haan
112	Jose Manuel	Urman
123	Shanta	Vollman
178	Kimberely	Grant

Er යන අකුරු අගට යොදා ඇති වචන පෙන් වීමට අදාළ විධානය

```
SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name
FROM
    employees
WHERE
    first_name LIKE '%er';
```

employee_id	first_name	last_name
103	Alexander	Hunold
115	Alexander	Khoo
200	Jennifer	Whalen

*මේ අනුව ඔබට අදාළ වචනයක් ම හෝ අකුරු මුලට මැදට හෝ අගට යෙදී තිබේදැයි අවශ්‍ය පරිදි විධානය භාවිතා කිරීමෙන් යොදා ගත හැක.

පහත දැක්වෙන විධානය j o වෙනත් ආරම්භ වන සහ පසුව දත්ත 2ක් පමණක් ලබා ගනියි

```
SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name
FROM
    employees
WHERE
    first_name LIKE 'Jo__';
```

employee_id	first_name	last_name
110	John	Chen
145	John	Russell

දත්ත

කාණ්ඩගත කිරීම

සංඛ්‍යා ගණනය කිරීමකදී සියලු දත්ත යොදා නොගෙන අවශ්‍ය දත්ත පමණක් යොදා ගැනීමට මෙම විධානය භාවිතා කරනු ලැබේ.

department_id	department_name	headcount
1	Administration	1
2	Marketing	2
3	Purchasing	6
4	Human Resources	1
5	Shipping	7
6	IT	5
7	Public Relations	1
8	Sales	6
9	Executive	3
10	Finance	6
11	Accounting	2

මෙම දත්ත වගුවේ අදාළ කොටසක් පමණක් අවශ්‍ය නම් ඒම කොටසට පමණක් විධානය ලබා දී ඇත.

```
SELECT
    department_id,
    COUNT(employee_id) headcount
```

```
FROM
    employees
GROUP BY
    department_id;
```

department_id	headcount
1	1
2	2
3	6
4	1
5	7
6	5
7	1
8	6
9	3
10	6
11	2

Distinct

ඒකිනෙකට වෙනස් දත්ත විමසීම සඳහා යොදා ගනු ලබයි

```
SELECT
    DISTINCT salary
FROM
    employees
```

salary
24000
17000
14000
13500
13000
12000
11000
10000

*Employees වලට ඇති salary වලට අදාළ දත්ත පෙන්වයි.

Union

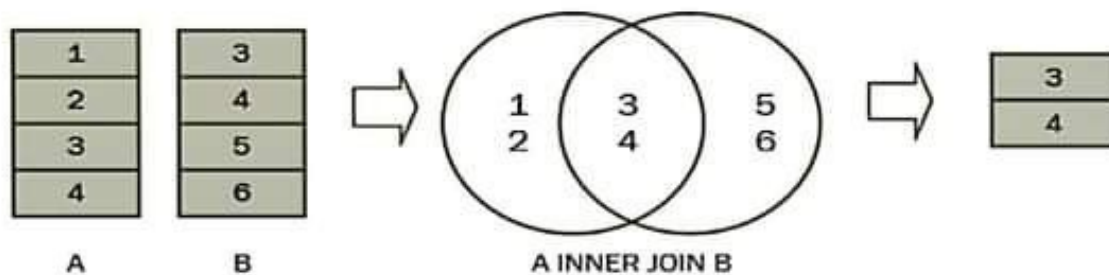
වග කිහිපයක ඇති දත්ත ඒකිනෙකට සම්බන්ධ කර විමසීමකදී භාවිතාකරනු ලබයි

```
SELECT
    column1, column2
FROM
    table1
UNION [ALL]
SELECT
    column3, column4
FROM
    table2;
```

මෙහි table1 හි column1, column2 සහ table2 හි column3 සහ column4 ඒකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම සිදු වී ඇත.

INNER JOIN

වග කිහිපයක ඇති දත්ත අතරින් පොදු ක්ෂේත්‍රයක ඇති සමාන දත්ත විමසීම සිදු වේ



A සහ B සඳහා පොදු කොටස මෙන්මින් හඳුන්වන බව පෙනී යයි

SELECT

department_id	department_name
1	Administration
2	Marketing
3	Purchasing

	first_name	last_name	department_id
▶	Jennifer	Whalen	1
	Michael	Hartstein	2
	Pat	Fay	2
	Den	Raphaely	3
	Alexander	Khoo	3
	Shelli	Baida	3
	Sigal	Tobias	3
	Guy	Himuro	3
	Karen	Colmenares	3

```
first_name,
last_name,
employees.department_id,
departments.department_id,
department_name
```

FROM

employees

INNER JOIN

```
departments ON departments.department_id =
employees.department_id
```

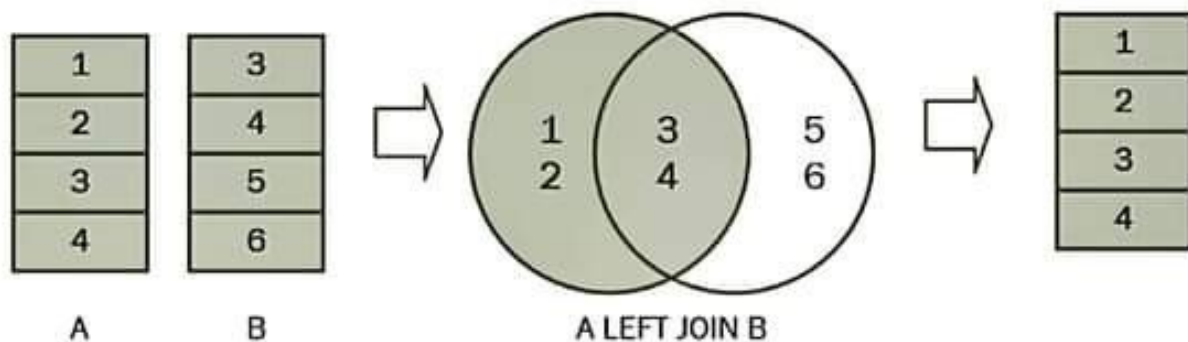
WHERE

```
employees.department_id IN (1 , 2, 3);
```

	first_name	last_name	department_id	department_id	department_name
▶	Jennifer	Whalen	1	1	Administration
	Michael	Hartstein	2	2	Marketing
	Pat	Fay	2	2	Marketing
	Den	Raphaely	3	3	Purchasing
	Alexander	Khoo	3	3	Purchasing
	Shelli	Baida	3	3	Purchasing
	Sigal	Tobias	3	3	Purchasing
	Guy	Himuro	3	3	Purchasing
	Karen	Colmenares	3	3	Purchasing

LEFT JOIN

විග්‍රහයක් ඇති දත්ත අතරින් වම් පස සටහන් වන විග්‍රහව සියලුම දත්ත සමඟ දකුණු පස දක්වන විග්‍රහවත් වම්පස විග්‍රහව අයත් වන දත්ත සමඟ බලා ගැනීමට



රූප සටහන අධ්‍යයනය කරන්න

Country_id	street_address	city
US	2014 Jabberwocky Rd	Southlake
US	2011 Interiors Blvd	South San Francisco
US	2004 Charade Rd	Seattle
UK	8204 Arthur St	London

	country_id	country_name
	CN	China
	UK	United Kingdom
	US	United States of America

```

SELECT
    c.country_name,
    c.country_id,
    l.country_id,
    l.street_address,
    l.city
FROM
    countries c
LEFT JOIN locations l ON l.country_id = c.country_id
WHERE
    c.country_id IN ('US', 'UK', 'CN')
  
```

	country_name	country_id	country_id	street_address	city
▶	United States of America	US	US	2014 Jabberwocky Rd	Southlake
	United States of America	US	US	2011 Interiors Blvd	South San Francisco
	United States of America	US	US	2004 Charade Rd	Seattle
	United Kingdom	UK	UK	8204 Arthur St	London
	United Kingdom	UK	UK	Magdalen Centre, The Oxford Science Park	Oxford
	China	CN	NULL	NULL	NULL

- සමාන දත්ත නැවත නැවත පිටපත් වීම නිසා දත්ත වල අතිරික්තතා ඇති වේ.
- අතිරික්ත දත්ත නිවීම මගින් දත්ත වල පවත්වා ගෙන යාමේ දී ගැටලු ඇතිවන අතරම ඉඩ කඩද අනවශ්‍ය ලෙස ඇතිවීම සිදු වේ.

මෙම නිසා තනි දත්ත වලුවක දත්ත තැන්පත් කිරීම අනුමත නොකරන අතර දත්ත වල කිහිපයක දත්ත තැන්පත් කිරීම අනුමත කරනු ලැබේ.

- දත්ත විපරිතා සිදු වන්නේ දත්ත ඉවත් කිරීමේ දී ඉවත් කරන දත්තය සමග වෙනත් දත්තයක් ඉවත් වීමේදීය.
- යාවත්කාලීන විපරිතතාවයන් දත්ත සංශෝධනයේ දී ඇති වේ. අවශ්‍ය දත්තය වෙනුවට වෙනත් දත්ත සංශෝධනයන් මෙම තත්වය ඇති වේ.

ප්‍රමතකරණය(Normalization)

සාමාන්‍යකරණය යනු දත්ත සමූහයේ දත්ත සංවිධානය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. සාමාන්‍යකරණය මගින් විශාල වලව කුඩා වලවට බෙදා ඇති අතර ඒවා සම්බන්ධතාවය භාවිතා කරයි. දත්ත සමූහ වලවෙන් අතිරික්තය අඩු කිරීම සඳහා සාමාන්‍ය ආකෘතිය භාවිතා කරයි.

ප්‍රමතකරණ ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන අවස්ථා 03 කි

- පළමු ප්‍රමතකරණය
- දෙවන ප්‍රමතකරණය
- තෙවන ප්‍රමතකරණය
- පළමු ප්‍රමතකරණය (First Normalization)

1. ඒකම දත්තය නැවත නැවත නැවත වලව තුළ අඩංගුව පවතින අවස්ථාවලදී

2. එකම උපලක්ෂණය තුළ බහු දත්ත පවතින අවස්ථාවලදී

3. ඒකාබද්ධ දත්ත පවත්නා අවස්ථාවලදී

පළමු ප්‍රමතකරණය සිදු කිරීමේ පියවර

1. ඉහත ආකාර තුනට අයත් දත්ත නිවේ දැයි හඳුනා ගැනීම

2. එම දත්ත සඳහා වෙනත් වලව නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය නම් බහු දත්ත සහ අනුපිටපත් වූ දත්ත සුදුසු වලව නාමයක් යටතේ නව වලවකට ඇතුළත් කිරීම.

3. නිර්මාණය කළ වලව අතර ප්‍රාථමික හෝ විදේශ යතුරු යොදා ගෙන වලව අතර සම්බන්ධතා ඇති කිරීම මෙම table 1 වලවෙහි දත්ත බහු දත්ත බව පෙනී යයි. ඒම නිසා table 2 මගින් නිවරදි කරමින් පළමු ප්‍රමතකරණය සිදු කොට ඇත.

STUD_NO	STUD_NAME	STUD_PHONE	STUD_STATE	STUD_COUNTRY
1	RAM	9716271721, 9871717178	HARYANA	INDIA
2	RAM	9898297281	PUNJAB	INDIA
3	SURESH		PUNJAB	INDIA

Table 1

Conversion to first normal form

STUD_NO	STUD_NAME	STUD_PHONE	STUD_STATE	STUD_COUNTRY
1	RAM	9716271721	HARYANA	INDIA
1	RAM	9871717178	HARYANA	INDIA
2	RAM	9898297281	PUNJAB	INDIA
3	SURESH		PUNJAB	INDIA

Table 2

- දෙවන ප්‍රමතකරණය
- ආංශික පරායක්ෂතාවය පවතින විට පමණක් දෙවන ප්‍රමතකරණය සිදුකරනු ලබයි.
- පළමු ප්‍රමතකරණයට ලක්ව පැවතිය යුතුය.

ආශ්‍රිත පරායක්ෂතාවය (Partial Dependency)

වගුවක ඇති දත්ත හැසිර වීමට ඒම වගුවෙහි මාතෘකා දෙකක දත්ත අවශ්‍ය වේ නම් හෙවත් ඒම ඉහත සාකච්ඡා කළ නිරූප්‍ය යතුර (Candidate key) අවස්ථාවකි.

Employee No	Department No	Employee Name	Department
1	101	Amit	OBIEE
2	102	Divya	COGNOS
3	101	Rama	OBIEE

මෙම දත්ත වගුවෙහි Employee No යන Department No යන මාතෘකා හෙවත් ක්ෂේත්‍ර දෙකම මෙම දත්ත වගුවෙහි රෙකෝඩ් කියවීමට අවශ්‍ය වේ.

දෙවන ප්‍රමිතකරණය සිදු කරන පියවර

1. ප්‍රාථමික යතුර හඳුනා ගැනීම
2. ඒම ප්‍රාථමික වගුවට අදාළ දත්ත එක් වගුවකට ඇතුළත් කිරීම.
3. අනෙක් දත්ත විදේශ වගුවක් යොදා ගෙන තවත් වගුවකට ඇතුළත් කිරීම

ඉහත වගුවට අනුව ප්‍රමිතකරණය කිරීම

Table 1:Employee_NO table

Employee No	Department No	Employee Name
1	101	Amit
2	102	Divya
3	101	Rama

Table 2:Department table

Department No	Department
101	OBIEE
102	COGNOS

○ තෙවන ප්‍රමිතකරණය

සංක්‍රාන්තික පරායක්ෂතාවය පවතින අවස්ථාවලදී තුන්වන ප්‍රමිතකරණයට ලක් කරනු ලැබේ.

සංක්‍රාන්තික පරායක්ෂතාවය

ප්‍රාථමික යතුරක් සහිත දත්ත වගුවක ප්‍රාග්ධන යතුරු ලෙස භාවිතා නොවන ක්ෂේත්‍රයක් මත ඒම වගුවේ වෙනත් ක්ෂේත්‍රයක් පුර්ණ වශයෙන් රදා පැවතීම

Employee No	Salary Slip No	Employee Name	Salary
1	0001	Amit	50000
2	0002	Divya	40000
3	0003	Rama	57000

තෙවන ප්‍රමතකරණය පියවර

1. පලමු හා දෙවන ප්‍රමතකරණය සිදු කර තිබීම.

2. සංක්‍රාන්තික පරායක්ෂණයට බලපාන උපලක්ෂණ ඉවත්කිරීම සඳහා නව වගුවකට ඇතුළත් කිරීම ඉහත වගුවට අනුව ප්‍රමතකරණය කිරීම

Employee table:

Employee No	Salary Slip No	Employee Name
1	0001	Amit
2	0002	Divya
3	0003	Rama

Salary Table:

Salary Slip No	Salary
0001	50000
0002	40000
0003	57000